

GEO-IN-SPECTRA · SALLE VI · PISTE LYCÉE

DE LA CARTE QUI BOUGE

*Ortelius assemblait ses planches en atlas relié ; la carte web assemble ses tuiles à la volée,
une pyramide invisible derrière chaque geste de zoom.*



FIG. VI. VINCENZO CORONELLI, « FUSEAU DE GLOBE TERRESTRE (AMÉRIQUE DU NORD) », 1688

Pyramide de tuiles, tuiles raster/vectorielles, bibliothèques Leaflet/MapLibre, standards WMS/WFS, performance et accessibilité.

SOMMAIRE

1. DE LA CARTE STATIQUE À LA CARTE INTERACTIVE

2. LA PYRAMIDE DE TUILES (TILE PYRAMID)

3. TUILES RASTER VS TUILES VECTORIELLES

Une carte imprimée est figée : une échelle, une projection, un instant. Une carte web se déplace, zoome, se met à jour en direct — sans jamais recharger l'intégralité de la Terre à chaque interaction. Cette salle explique comment, techniquement : la pyramide de tuiles qui rend le zoom possible, les bibliothèques qui l'affichent dans un navigateur, et les standards qui échangent la donnée entre serveur et client. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : WEB MERCATOR (EPSG:3857)

La quasi-totalité des cartes web repose sur cette projection précise — le module Projections avancées explique pourquoi et ses limites.

LYCÉE

1. DE LA CARTE STATIQUE À LA CARTE INTERACTIVE

Une carte web moderne n'est presque jamais une seule grande image : afficher le monde entier à pleine résolution à chaque interaction serait beaucoup trop volumineux à transférer. La solution technique universelle, utilisée aussi bien par OpenStreetMap que par Google

Maps, est de découper la carte en petites images carrées, les tuiles, et de n'envoyer au navigateur que celles réellement visibles à l'écran, au niveau de zoom demandé.

LYCÉE

2. LA PYRAMIDE DE TUILES (TILE PYRAMID)

Chaque niveau de zoom (z) découpe le monde entier en une grille carrée de $2^z \times 2^z$ tuiles, presque toujours de 256×256 pixels chacune. Au zoom 0, une seule tuile représente le monde entier ; au zoom 1, quatre tuiles ; au zoom 18 (une rue), plus de 68 milliards de tuiles couvrent le globe, mais seule une poignée est chargée à un instant donné.

NOMBRE DE TUILES À UN NIVEAU DE ZOOM z

$$N = 4^z = (2^z)^2$$

$z=0 \rightarrow 1$ tuile (le monde). $z=10 \rightarrow$ environ 1 million de tuiles. $z=18 \rightarrow$ environ 68,7 milliards de tuiles, dont seules quelques dizaines sont chargées pour une vue d'écran donnée.

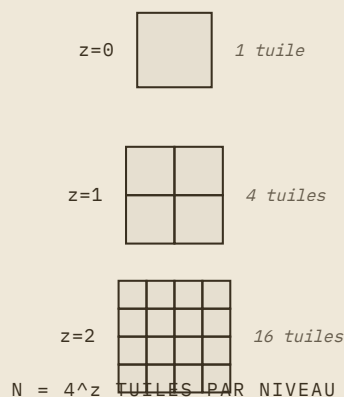


PLANCHE XX. AU ZOOM 0, UNE SEULE TUILE COUVRE LE MONDE ENTIER ;
CHAQUE NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE MULTIPLIE LEUR NOMBRE PAR QUATRE.

EXEMPLE

IDENTIFIER UNE TUILE

L'URL <https://tile.openstreetmap.org/14/8281/5928.png> demande la tuile au zoom 14 (z), colonne 8281 (x, comptée depuis l'ouest) et ligne 5928 (y, comptée depuis le nord). Un client de cartographie web calcule automatiquement quelles tuiles z/x/y couvrent la zone visible avant de les demander une à une au serveur.

LYCÉE

3. TUILES RASTER VS TUILES VECTORIELLES

Les tuiles historiques (OpenStreetMap classique, fonds de carte Google Maps) sont des images raster déjà dessinées côté serveur : rapides à afficher, mais figées dans leur style. Les tuiles vectorielles, plus récentes, transmettent la géométrie brute (routes, bâtiments, polygones), et laissent le navigateur dessiner et styliser la carte lui-même, en temps réel.

TUILES RASTER

- Images déjà dessinées (PNG/JPEG)
- Style figé côté serveur
- Rendu simple, léger pour le client

TUILES VECTORIELLES

- Géométrie brute, transmise au client
- Style modifiable en direct côté client
- Rotation/inclinaison 3D possibles

- Bilan — à retenir : une carte web découpe le monde en tuiles carrées ($2^z \times 2^z$ au zoom z) pour n'envoyer que ce qui est visible ; une tuile raster est une image déjà dessinée, une tuile vectorielle transmet la géométrie et laisse le navigateur la dessiner.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : LES ANALYSES SPATIALES CÔTÉ SERVEUR/SIG

Le module Le Compas couvre les opérations spatiales qui précèdent souvent la publication d'une donnée sur une carte web.

